MODELO

Ismael El Athmani
Víctor Nava Alvárez
Pablo Quintana Arina

Entornos de Desarrollo

Indice

1. Modelo iterativo incremental. 3
1.1. Relación y fases del desarrollo. 4
2. Ventajas y desventajas. 5
2.1. Ventajas 5
2.2. Desventajas 6
3. Aplicación de la metodología según el proyecto. 7
Bibliografía 8

Ilustración 1 Modelo iterativo incremental 3

1. Modelo iterativo incremental.

En el desarrollo de software, existen diferentes metodologías para desarrollar el proyecto de la manera más eficiente. Unas de las metodologías es el desarrollo iterativo e incremental.

Este modelo se centra en la construcción y mejora incremental del software a lo largo del tiempo, a través de múltiples iteraciones.

El producto evoluciona en cada interacción y se hace una entrega incremental en la que se han añadido nuevas funcionalidades /requisitos o mejorando aquellos que ya fueron completados.

El mayor beneficio de este desarrollo iterativo e incremental es que el usuario obtiene, en cada iteración, una versión funcional del producto. De esta manera el usuario podrá estar al tanto de cada funcionalidad nueva y puede ir trabajando sobre la misma, ya que es totalmente funcional aunque el producto final no esté completamente desarrollado.

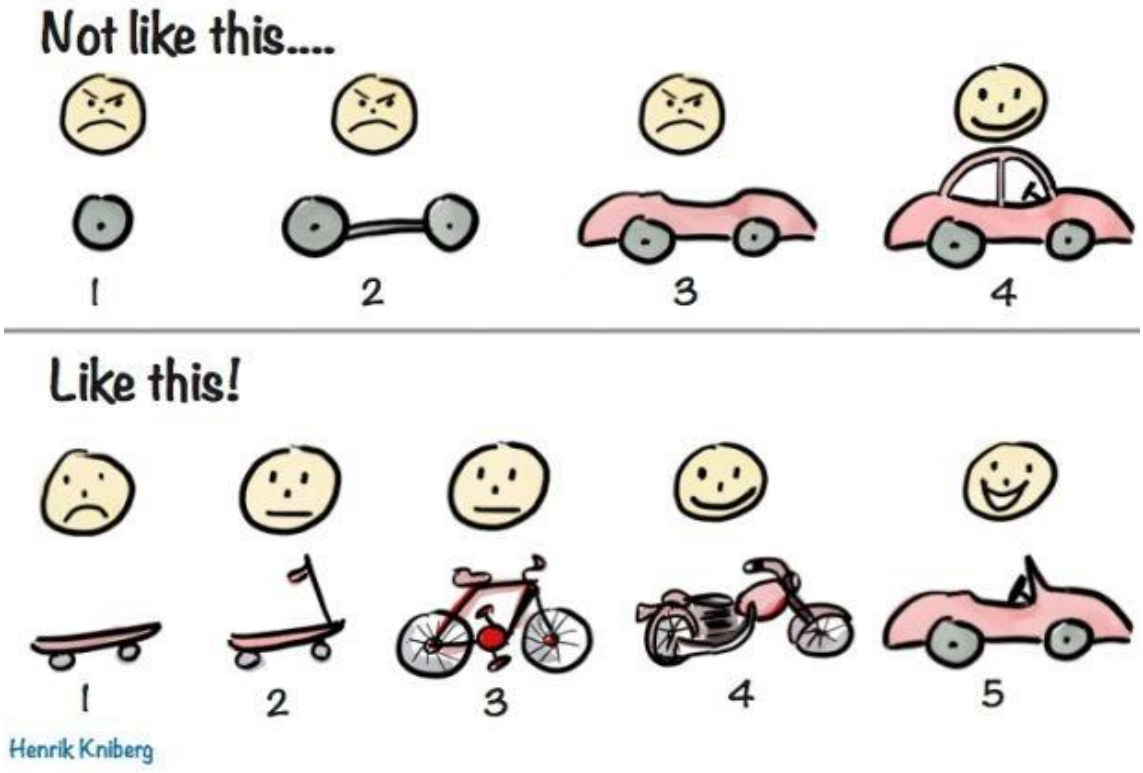

Ilustración 1 Modelo iterativo incremental

1.1. Relación y fases del desarrollo.

A diferencia del modelo en cascada, que se caracteriza por tener una estructura ordenada; este modelo se basa en ciclos iterativos e incrementales.

Etapas del desarrollo iterativo incremental:

1) **Primeros pasos**
- Se definen los objetivos principales del proyecto
- Se determina una agrupación de requisitos funcionales

2) **Iteraciones**
- Se elige y limita un numero de características y requisitos para implementar en la primera iteración.
- Puesta en marcha y pruebas de la primera versión funcional del producto
- Identificación de nuevas características o cambios en los requisitos.

3) **Feed back**
- Se documenta lo que funciona bien y lo que necesita cambios/mejoras
- El producto podrá ser testeado por los diferentes usuarios y atendemos sus observaciones.
- Se aplican cambios en los requisitos y se añaden nuevas características.

4) **Siguientes iteraciones**
- Dependiendo de la retroalimentación entre el producto y las observaciones del usuario, se implementan características adicionales en la siguiente iteración.
- El desarrollo, prueba y despliegue se repite en cada iteración.

5) **Entrega**
- Una versión funcional del producto será entregada al usuario después de cada iteración.

6) **Mantenimiento**
- A medida que el producto se desarrolla y despliega, se pueden requerir actualizaciones y correcciones de errores.
- Se sigue un ciclo de desarrollo iterativo para abordar estos cambios y mejoras.

2. Ventajas y desventajas.

2.1. Ventajas

Promueve el trabajo en equipo.
Al no estar muy documentada los compañeros del equipo se ven obligados a hablar cada apartado para coordinar.

Documentación mínima.
Al conversar constantemente con el equipo y estar coordinados es innecesario hacer una extensa documentación que especifica cada función lo que lastra todo el proyecto.

Poca planificación.
Al estar moviéndose constantemente entre las fases del desarrollo no hay necesidad de hacer una planificación exhaustiva ya que al principio la idea es clara en centrarse en unos aspectos y luego se pueden ir mejorando o añadiendo nuevos aspectos.

Se puede priorizar funcionalidades para la entrega.
Como no hay necesidad de desarrollar todas las funciones para una entrega puedes seleccionar las que más te interesa o que sean más vitales para el proyecto y centrar todos los recursos en un número concreto de funciones.

Las funcionalidades se desarrollan rápido.
Al no verse obligados en desarrollar todas las funcionalidades a la vez el equipo puede centrarse en unas pocas funciones más vitales para el cliente y al hacerlo en equipo su desarrollo se agiliza en gran medida.

Puede ver resultados desde el principio

Relacionado con el punto anterior al centrarnos en unas funciones concretas y desarrollarse antes se le puede mostrar al cliente mucho antes y pedir su opinión.

Si hay fallos se puede rectificar rápido.

También relacionado con los dos puntos anteriores al centrarse en unas funciones y acabarlas se puede hacer las comprobaciones correspondientes y ver si funciona o hay algún problema o por el contrario tener que rehacer por completo.

El cliente tiene mayor acceso a las funcionalidades implementadas
Al centrarse en unas funciones, acabarlas más rápido y verificar los resultados puedes mostrárselo al cliente para que lo vea y que pueda dar su opinión o rectificar si quiere algún cambio.

2.2. Desventajas

Depende mucho de la comunicación del equipo y el cliente.
Como el tiempo de planificación es reducido y al realizar el proyecto se priorizar unas funciones antes que otras es muy importante que el cliente tenga una idea clara y sepa transmitirla al equipo del mismo modo que el equipo tiene que quedarle claro lo que el cliente desea para no lastrar el proyecto entero.

Dependencia de los compañeros y dificultad de implementar nuevos miembros por las misma.
El trabajo al realizarse en equipo y haber poca documentación es muy importante que la comunicación entre compañeros sea constante y que cada miembro sepa lo que hay que hacer ya que se trabaja en común a su vez si se uniese un nuevo compañero a mitad de proyecto le costará mucho adaptarse o saber que hacer por no haber documentación con la que guiarse y dependen de sus compañeros igual que sus compañeros a tener que explicarle todo se retrasa con las labores que debería de estar haciendo lo que conlleva lastrar todo el proyecto.

Obligatorio tener los requerimientos para hacer los incrementos.
Este punto es obvio si no están hechos los requerimientos mínimos del proyecto no se pueden realizar los incrementos solicitados por el cliente y que se hayan ocurrido al equipo.

El exceso de cambios puede dañar la arquitectura diseñada.
Al transcurrir la planificación en un corto periodo de tiempo y estar constantemente saltando de una fase del desarrollo a otro se corre el peligro de que se plantean incógnitas que no se ocurriesen en la planificación y por lo tanto sea necesario editar alguna función o en su defecto re hacerla por completo y dañar la arquitectura.

3. Aplicación de la metodología según el proyecto.

En las aplicaciones con una metodología interactiva e incremental se puede pensar en pasar de un patín hasta llegar a un coche, ya que el coche es la mejor solución para llegar a un destino, ahora os mostraré donde se aplican esta metodología en proyectos, aplicaciones.

Por ejemplo se aplica para reducir el riesgo de los proyectos de desarrollo y para entregar las funciones de alto valor al usuario al principio del ciclo de vida.

También se aplica en las ventas pero no del proceso como tal pero algunas tareas es beneficioso por los procesos iterativos y también pueden aplicar un enfoque iterativo para contentar a los clientes. Y en el entorno del marketing adoptan procesos interactivos mientras que otros no pero gran parte del marketing es iterativo.

Por último en el desarrollo de videojuegos se utiliza la metodología iterativa para crear juegos. Cada iteración puede agregar niveles, personajes, mecánicas de juego o corregir errores, lo que permite que el juego evolucione con el tiempo.

Bibliografía

Iterativo e incremental - Enciende la luz
Desarrollo iterativo e incremental - Proyectos Agiles
Metodologías de desarrollo software - Becas Santander
Desarrollo iterativo e incremental - Varios autores
Apuntes facilitados por el profesor - Aula virtual